

22 - 03-Classification des maladies rénales - Pr. LAOUAD

Nous continuons les cours de la sémiologie rénale et nous allons aborder aujourd'hui les classifications des maladies rénales. Comme j'ai dû vous l'avoir dit lors des premiers cours de la sémiologie, il faut savoir que les signes et les symptômes des maladies rénales sont pauvres et que cette pathologie donne peu de signes cliniques fonctionnels mais également peu de signes physiques. Donc si on regarde globalement de point de vue sémiologique, quels sont les symptômes qui peuvent nous orienter vers une maladie rénale ? En chef de file, nous avons les oedèmes, les syndromes odémateurs, nous avons l'hypertension artérielle qui est un signe qui ne doit pas être pris à la légère, notamment chez les sujets jeunes.

Après, nous avons l'anomalie des sédiments urinaires avec la présence d'une protéinurie et ou une ématurie sous réserve que l'examen clinique ait été complet et a été complété par une bandelette urinaire. Si on attend l'installation d'une altération ou d'un affaiblissement de l'état général ou une anomalie de miction à type d'oligurie, c'est qu'on arrive un peu en retard et à ce stade-là, la maladie rénale est trop évoluée. Ainsi, en se basant sur les signes cliniques précédents, nous allons essayer en rassemblant le peu de signes cliniques dont nous disposons pour avoir un diagnostic syndromique en néphrologie.

Ce diagnostic syndromique est à la base de l'orientation de prise en charge et de traitement. Ainsi, si on va essayer de se répéter, qu'est-ce que nous avons comme signes cliniques? Nous avons les oedèmes, l'hypertension artérielle et l'anomalie des sédiments urinaires. En rassemblant ces signes cliniques, nous allons essayer de faire une classification des maladies rénales.

Quelle est la base de la classification des maladies rénales? Il faut savoir que la classification des maladies rénales repose sur deux éléments. Le premier élément, c'est l'association des différents éléments sémiologiques précités en tableau anatomo-clinique spécifique pour nous donner un diagnostic syndromique. La deuxième chose, le deuxième élément, c'est si il existe une insuffisance rénale, c'est plutôt les modalités d'installation et la vitesse de l'évolution de l'insuffisance rénale qu'on prendra comme base pour essayer de classer la maladie rénale et on aura un regard secondaire sur l'association d'éléments sémiologiques précis.

Je commencerai par l'élément le plus important et le plus sévère qui est la vitesse de l'insuffisance rénale. Bien sûr, quand l'insuffisance rénale s'installe chez un patient, c'est un facteur de gravité clinique et c'est ce qui doit être regardé en premier et notre raisonnement clinique se basera sur les caractéristiques et la vitesse d'évolution et d'installation de cette insuffisance rénale. Ainsi, nous allons parler d'une insuffisance rénale aiguë lorsque cette insuffisance rénale ou lorsque cette défaillance de la fonction rénale évolue en quelques heures, en quelques jours, donc c'est quelque chose d'aigu, de brutal.

Nous allons parler d'une insuffisance rénale rapidement progressive lorsque cette défaillance

s'installe ou quelques jours à quelques semaines. Et enfin, nous allons parler d'une insuffisance rénale chronique lorsque cette défaillance rénale est découverte dans un contexte de maladie évoluant depuis longtemps et pour ce critère temps, nous avons retenu 3 mois comme délai d'évolution de l'insuffisance rénale chronique. Mais en général, on dit l'insuffisance rénale chronique, elle évolue sur un mode plus long en quelques mois voire quelques années.

En dehors de l'insuffisance rénale et quand le patient est admis pour juste des anomalies cliniques, sémiologiques ou du sédiment urinaire, nous allons essayer de classer les maladies rénales en essayant de désigner la structure atteinte au niveau du parenchyme rénal. Rappelez-vous, nous avons vu ça en physiologie, le parenchyme rénal est constitué d'un néphron qui est l'unité fonctionnelle du rein, le néphron se constitue par un glomérule qui se continue par un tubule, le tout repose sur un tissu de soutien qui est l'interstitium Et bien sûr, comme tout organe, le rein a besoin d'être irrigué et vascularisé. Il y a des vaisseaux qui irriguent ce rein en partant de l'artère rénale qui est une branche de division de la horte.

Cette artère rénale, en rentrant dans le rein, va se diviser en plusieurs types d'artéριοles, lobaire, interlobaire, archée, jusqu'à nous donner l'artériole afférente et le glomérule qui est un capillaire ou une circulation terminale. De ce fait, selon la structure atteinte, nous allons pouvoir parler d'une néphropathie glomérulaire quand c'est le glomérule qui est malade, une néphropathie tubulaire quand c'est le tubule qui est malade, d'une néphropathie interstitielle quand c'est l'interstitium qui est atteint et enfin d'une néphropathie vasculaire quand ce sont les vaisseaux qui sont atteints. Tout cela nous ramène vers les différents syndromes en néphrologie.

Ce sont, comme j'ai dit, la néphropathie glomérulaire, vasculaire, tubulaire et interstitielle. Sur les diapositives suivantes, nous allons voir les caractéristiques de chaque type de syndrome en fonction de l'association des différents signes cliniques précis. Alors je commence par le syndrome de néphropathie glomérulaire.

Le syndrome de néphropathie glomérulaire, comme son nom l'indique, c'est une atteinte du glomérule. Et si nous revenons un tout petit peu vers la physiologie rénale, on sait que le glomérule c'est le siège de la filtration glomérulaire. La filtration glomérulaire c'est la première étape de la formation des urines primitives.

Et qu'est-ce qu'il fait ce glomérule ? Il ne fait qu'ultrafiltrer le plasma en retenant les protéines qui sont d'une grande taille telle que l'albumine. Ainsi toute défaillance glomérulaire va se manifester dans un premier temps par une protéinurie qui sera le signe important, primordial et qui est au premier plan. Selon l'abondance de cette protéinurie, c'est-à-dire selon que la protéinurie est de faible abondance ou de grande abondance, nous allons pouvoir observer l'apparition des œdèmes.

Ces œdèmes ne s'observent que lorsque la protéinurie est abondante et de type néphrotique et elle indique l'origine glomérulaire de l'atteinte rénale. Dans les néphropathies glomérulaires,

l'hypertension artérielle est fréquente mais elle n'est pas constante puisque nous allons voir ensemble un certain nombre de néphropathies glomérulaires où l'hypertension artérielle est absente. L'insuffisance rénale est également fréquente mais pas constante et toute néphropathie glomérulaire non diagnostiquée et non traitée va évoluer à moyen long terme vers l'insuffisance rénale.

Devant l'association de ces signes, protéinurie avec des œdèmes ou sans œdème, une hypertension artérielle ou pas, il faut aller faire une biopsie rénale. Il faudra aujourd'hui retenir que toute protéinurie est une indication à la biopsie rénale chez l'adulte et la biopsie rénale est le seul moyen capable de nous donner un diagnostic étiologique précis et un pronostic rénal. Nous allons voir ça ensemble en pathologie néphrologique.

Vous allez observer que toutes les pathologies glomérulaires ont globalement la même présentation clinique mais l'attente histologique est différente et c'est elle qui va nous orienter vers un diagnostic et un pronostic. Je passe par la suite à un autre type de néphropathie qui est la néphropathie vasculaire. Quand je parle de néphropathie vasculaire, la première chose qui me vient à l'esprit est l'hypertension artérielle.

Dans la néphropathie vasculaire, l'hypertension artérielle est au premier plan. C'est une maladie des vaisseaux, c'est un problème de résistance vasculaire. Dans ce contexte, le syndrome urinaire est pauvre voire absent et l'insuffisance rénale est sévère et elle est progressive.

Dans ce cadre-là, nous n'avons pas besoin de faire une biopsie rénale parce que la biopsie rénale renseigne sur l'atteinte glomérulaire. La biopsie rénale ne va pas nous renseigner sur l'état des artères parce que dans ce contexte-là, il pourrait s'agir d'une atteinte des grosses artères qui peuvent être sténosées ou une atteinte intra-rénale. On commence toujours devant une néphropathie vasculaire par faire une imagerie des vaisseaux du rat et plus précisément nous commençons par une échodoplaire des artères rénales qui peut être complétée soit par une artériographie, soit par un angioscanère des vaisseaux rénaux, soit par une angio-IRM, c'est-à-dire une étude des vaisseaux des rats.

Par la suite, je passe à un autre type de néphropathie qui est la néphropathie tubulaire. Dans les maladies du tubule, nous pouvons avoir deux types d'atteintes. Les tubulopathies chroniques ou les tubulopathies proximales, c'est un groupe rare de pathologies qu'on voit exceptionnellement dans notre pratique clinique.

Mais la pathologie la plus fréquente, c'est une atteinte tubulaire aiguë qui est représentée par la nécrose tubulaire aiguë. La nécrose tubulaire aiguë, c'est la première cause d'insuffisance rénale organique. Dans ce cas-là, nous avons une insuffisance rénale qui est au premier plan, un patient qui arrive avec une défaillance rénale mais un sédiment urinaire qui est normal, absence de protéinurie, absence d'ématurie.

Assez souvent, la nécrose tubulaire aiguë complique une situation d'hypovolémie ou d'instabilité

hémodynamique. De ce fait, nous sommes devant une pression artérielle qui est normale ou basse. C'est un patient qui est soit normotendu, soit hypotendu.

Si vous faites un tout petit peu attention, la néphropathie tubulaire partage des points en commun avec la néphropathie vasculaire. Les points en commun, c'est l'absence du sédiment urinaire, une insuffisance rénale qui est au premier plan, comme pour la néphropathie vasculaire. Et finalement, qui est l'élément sémiologique qui nous fera la différence? C'est bel et bien la pression artérielle qui est très élevée dans le cadre des néphropathies vasculaires et qui est normale à basse dans les néphropathies tubulaires.

Dans ce contexte-là, quelle serait notre démarche diagnostique? Nous n'avons pas besoin d'un doppler des vaisseaux rénaux. Nous n'avons pas besoin, dans l'immédiat, d'une biopsie rénale. Nous allons retenir le diagnostic de nécrose tubulaire aigu sur le contexte clinique du patient, c'est-à-dire la notion que cette insuffisance rénale apparaît dans le contexte d'hypovolémie ou d'hypotension artérielle avec absence du sédiment urinaire.

Et nous allons nous donner 2 à 3 semaines le temps de voir l'évolution de cette insuffisance rénale avant de décider d'aller ou pas vers une biopsie rénale. Et je termine dans la classification syndromique par le syndrome de néphropathie interstitielle. Il faut savoir que ce syndrome, c'est le plus fréquent qu'on voit en pratique clinique pour les patients présentant une insuffisance rénale chronique évoluant vers l'insuffisance rénale.

Sa présentation clinique est insidieuse, c'est-à-dire qu'elle se fait à bas bruit. Ce qui aggrave ou ce qui rend difficile le dépistage ou le diagnostic de cette pathologie, c'est que ce sont des patients qui ont un sédiment urinaire pauvre, une toute petite protéinurie mais pas d'ordre néphrotique, une toute petite leucocyturie. L'hypertension artérielle n'apparaît qu'au stade avancé de la maladie, du même pour l'insuffisance rénale.

Et donc, assez souvent, c'est le type d'insuffisance rénale ou de néphropathie qui passe, qui évolue à bas bruit jusqu'à arriver au stade d'insuffisance rénale. Une des principales idéologies de ce néphropathie interstitielle, c'est la néphropathie de reflux. Ce sont des infections urinaires à répétition.

C'est la raison pour laquelle une des premières explorations, c'est une imagerie rénale, c'est-à-dire faire une échographie rénale à la recherche d'une dilatation, d'un syndrome de jonction, d'un reflux visuo-urétéral. Cette imagerie peut être complétée par un scanner rénal ou un neuroscanner, si la fonction rénale le permet. Maintenant, nous allons étudier plus en détail les néphropathies glomérulaires.

Comme nous l'avons dit précédemment, les néphropathies glomérulaires, ce sont les néphropathies où le glomérule est la cible pathologique initiale. Mais, au cours de l'évolution, il n'y a pas que l'atteinte glomérulaire qui est là, mais les autres structures du parenchyme rénal vont

s'altérer, et nous allons assister à une atteinte interstitielle et tubulaire sous forme d'œdèmes et de fibroses interstitielles, avec des lésions tubulaires qui vont apparaître, se développer et progresser sur leur propre camp. Ils vont faire tout le pronostic de l'atteinte rénale.

Alors, au sein même de ces néphropathies glomérulières, comment on les classe ou comment on identifie ou on précise la nature de l'atteinte glomérulaire ? Alors, il y a deux façons de faire. On le fait selon l'étiologie présumée, quand nous avons une pathologie connue de donner une atteinte glomérulaire. Je vous donne deux ou trois exemples.

Le diabète qui est connu de se compliquer par une néphropathie diabétique. La mylose rénale, dont l'atteinte rénale est une complication connue. L'ulupus qui est une maladie de système pouvant donner une néphropathie lupique connue.

Donc, quand on a une étiologie sous-jacente, on rattache l'atteinte rénale à cette étiologie. Sinon, nous allons classer les maladies glomérulières en fonction des caractéristiques histologiques. Alors, tout d'abord, quelles sont les présentations clinico-biologiques des néphropathies glomérulières ? Alors, il faut savoir que le syndrome néphrotique est pathognomonique d'une atteinte glomérulaire.

Il a une définition purement biologique, avec une protéinurie supérieure à 3 g par 24h50 mg par kg par jour chez l'enfant. Une hypoprotidémie inférieure à 60 g par litre. Une hypoalbuminémie inférieure à 30 g par litre.

Retenez bien, la définition du syndrome néphrotique est exclusivement biologique. L'ésodème et l'hyperlipidémie font partie du tableau clinico-biologique, mais ne font pas partie de la définition. Comment se présente cliniquement le syndrome néphrotique ? Comme nous avons dit précédemment, c'est une protéinurie massive, supérieure à 3 g par 24h.

Et des ce fait, l'ésodème sont constants. Ce sont des ésodèmes particuliers par leur caractère bilatéral. Ce ne sont pas des ésodèmes unilatéraux.

Maudit et pas dur. Blanc et pas rouge inflammatoire. Et prenons le godet.

Nous allons vous montrer ce que c'est qu'un ésodème qui prend le godet. Parfois, nous assistons à une oligurie ou une cassure de la duresse qui l'accompagne. L'hématurie, l'hypertension artérielle ou l'insuffisance rénale.

Ce sont des signes qui peuvent accompagner le syndrome néphrotique. Et qui caractérisent l'aspect impur de ce syndrome néphrotique. Voilà un édème avec une bouffissure du visage chez un petit enfant.

Voilà la caractéristique d'un édème qui prend le godet. Quand on met notre doigt, notre pousse, on a cette dépression qui persiste dans le derme. Ça c'est typiquement un édème palpébral bilatéral chez une jeune fille.

Regardez l'aspect après la fente des œdèmes. Donc comme j'ai dit précédemment, le syndrome néphrotique est de définition biologique. Avec l'hypoprotidémie, l'hypoalbuminémie et la protéinurie supérieure à 3g par 24h.

Quand ce syndrome néphrotique est pur, nous n'avons pas d'HTA, nous n'avons pas d'hématurie ni d'insuffisance rénale. L'existence d'un de ces signes caractérise le caractère impur du syndrome néphrotique. Selon que le syndrome néphrotique soit pur ou impur, ça nous oriente vers une catégorie bien précise de diagnostic histologique.

Nous avons également le syndrome néphritique aigu. Le syndrome néphritique aigu, c'est un syndrome d'installation brutale en quelques heures à quelques jours qui se manifeste par une protéinurie d'abondance variable mais pouvant être d'un rang néphrotique associée comme signe capital à une hématurie macroscopique ou des urines bouillanciales, des urines fencées pouvant être rouges ou noirâtres comme du Coca-Cola. Des œdèmes importants qui s'installent brutalement et ces œdèmes peuvent être viscéraux avec un œdème encéphalique de nom des convulsions, avec un œdème pulmonaire de nom des détresses respiratoires ou des pics hypertensifs sévères pouvant donner des patients qui vont convulser ou être d'onglet comatose.

L'insuffisance rénale, dont le syndrome néphritique aigu est fréquente, est de sévérité variable. Il faut savoir qu'un syndrome néphritique peut être frustre, c'est-à-dire comportant seulement un ou deux des signes précédents et l'association de tous les signes n'est pas obligatoire. L'existence d'un syndrome néphritique témoigne toujours d'une prolifération intraglomérulaire et témoigne toujours de l'inflammation intrarénale.

Maintenant, nous allons passer au syndrome de néphropathie glomérulaire rapidement progressif. Le syndrome de néphropathie glomérulaire rapidement progressif, il ressemble à un tableau de syndrome néphritique aigu, c'est-à-dire c'est une protéinurie, c'est une hématurie, avec une insuffisance rénale qui s'installe très rapidement en quelques jours à quelques semaines. Également, ce syndrome, c'est le témoin d'une prolifération d'un état inflammatoire sévère au niveau du glomérule, avec en plus de la prolifération endocapillaire, assez souvent une prolifération extra-capillaire associée, que nous allons voir ensemble dans les cours de la pathologie néphrologique.

Une question assez fréquente que nous posent les étudiants, quelle est la différence entre un syndrome néphritique aigu et un syndrome néphrotique impur? Puisque dans le syndrome néphritique aigu, nous avons les œdèmes, nous avons l'hématurie, nous avons l'hypertension artérielle et l'insuffisance rénale qui peuvent être tout simplement des signes d'impureté du syndrome néphrotique. Je veux juste vous dire que c'est une question pertinente, mais il faut juste savoir que dans le syndrome néphritique aigu, ou dans le syndrome de glomérule néphrite rapidement progressif, la protéinurie peut être abondante, de 2 g, 3 g, mais sans réelle hypoprotidémie moins de 60 g ni d'hypoalbuminémie moins de 30 g. Ça veut dire que pour la

distinction, c'est l'existence des trois signes cardinaux biologiques du syndrome néphrotique, c'est ce qui permettrait de distinguer avec un syndrome néphritique, où on a l'HTA, l'insuffisance rénale, l'hématurie, mais nous n'avons pas assez souvent l'hypoalbuminémie massive et l'hypoalbuminémie. Je reviens au syndrome de néphropathie rapidement progressive qui, quand pour le syndrome néphritique aigu, est une urgence diagnostique et thérapeutique.

En pathologie néphrologique et toujours dans le cadre des atteintes glomérulaires, un autre syndrome est également fréquent qui est le syndrome d'hématurie macroscopique récidivant. Ce sont des patients, bien pourtant, qui de temps à autre vont uriner du sang, vont faire des épisodes d'hématurie macroscopique. Ils vont uriner du sang pendant 2 à 3 jours avec un éclaircissement progressif et une normalisation de l'aspect des urines.

Cette hématurie macroscopique est souvent liée à un épisode infectieux, assez souvent ORL, inongine, et ça peut être soit intra-infectieux, c'est-à-dire quelqu'un qui a inongine mais en même temps a fait l'hématurie macroscopique, soit post-infectieux, quelqu'un qui a fait inongine et 3 semaines plus tard va faire le syndrome odémateux. Et ce caractère intra- ou post-infectieux nous renseigne vers des pathologies néphrologiques différentes. Dans le syndrome de néphropathie d'hématurie macroscopique récidivante, la protéinurie est variable, mais souvent absente et de très faible volume, de très faible abondance entre les épisodes de l'hématurie macroscopique.

Et enfin, on a le syndrome de glomerulonephrite chronique qui se caractérise par une protéinurie, une hématurie, un sédiment urinaire actif, une hypertension artérielle presque constante à ce stade-là et une insuffisance rénale d'installation progressive et surtout irréversible. Donc ce syndrome de glomerulonephrite chronique, comme j'ai dit, malheureusement étant irréversible, tout l'intérêt de la prise en charge médicale, néphrologique ou autre serait le dépistage des patients à risque d'évoluer vers l'insuffisance rénale ou à faire des glomerulonephrites chroniques par des bondes laiturinaires qui peuvent nous diagnostiquer des atteintes rénales ou glomérulaires débutantes. Donc devant toute cette variété de néphropathies glomérulaires, quelle est la place de la ponction biopsie rénale en néphrologie ? Il faut savoir que la ponction biopsie rénale est le seul examen capable de déterminer la lésion causale, de préciser exactement le type de la glomerulopathie, d'approcher le pronostic et permet d'orienter une recherche étiologique et proposer un protocole thérapeutique adapté.

Je l'ai dit précédemment, la biopsie rénale est systématique devant tout adulte présentant une protéinurie d'ordre glomérulaire, c'est-à-dire supérieur à 1 gramme par 24 heures, sauf s'il s'agit d'un patient diabétique avec un diabète connu, avec des complications dégénératives à type de rétinopathie, ou bien s'il s'agit d'une amylose dont le diagnostic a été fait par une autre biopsie, comme la biopsie rectale et des glandes salivaires. Chez l'enfant, l'indication de la biopsie rénale est variable, la biopsie rénale n'est pas systématique, si n'est pas systématique chez l'enfant de 1 à 10 ans. Quand le syndrome néphrotique est pur, quand la protéinurie est sélective, d'emblée, nous démarrons une corticothérapie en se disant qu'il s'agit d'une néphrose glycoïdique ou d'une

lésion glomérulaire minée.

Si, absence de réponse au traitement, à ce moment-là, nous allons biopsier cet enfant, ou bien quand l'enfant a moins de 1 an ou plus de 10 ans, c'est-à-dire qu'il s'approche de l'âge adulte, à ce moment, l'indication de la biopsie rénale est primordiale. Également, le syndrome de glomerulonephrite aiguë, qui révèle les néphropathies aiguës ou le syndrome néphritique, dans ce cas-là, chez l'enfant, la biopsie rénale n'est pas systématique, puisque les enfants sont réputés de faire beaucoup d'angines, et ces angines peuvent se compliquer d'un syndrome néphritique ou de génât, avec une résolution spontanée, en 5 à 14 jours, et sans avoir besoin de recours à un traitement spécifique, ni à un diagnostic précis par la biopsie rénale. Ces différents cas de figure, vous allez les voir précisément en pathologie néphrologique, mais également en pathologie pédiatrique.

Merci pour votre attention.